

હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ

[Hydrostatics]

પરિચય (Introduction)

દબાણ અને પ્રવાહીની ઊંડાઈ વચ્ચે સંબંધ (Relation between pressure and depth of liquid)

બે પ્રવાહી માટે પ્રેસર ડાયાગ્રામ (Pressure diagram for two liquids)

પાસ્કલનો નિયમ (Pascal's law)

કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર (Total pressure and centre of pressure)

પ્રવાહીમાં ઊર્ધ્વ રીતે ડુબાડેલી તકતી માટે કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર

(Total pressure and centre of pressure on a vertically immersed surface in liquid)

પ્રવાહીમાં ત્રાંસી ડુબાડેલી તકતી માટે કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર

(Total pressure and centre of pressure on Inclined plane immersed in liquid)

Moment of Inertia of some important geometric shapes

Examples

Remember Key Points

સ્વાધ્યાય (Exercise)

પરિચય (Introduction) :

સ્ટેટિક્સ (Hydrostatics) :

હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ એ ફ્લુઈડ મીકેનિક્સની એક એવી શાખા છે જેમાં પ્રવાહી સ્થિર હોય ત્યારે તેની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

- દા. ત., • ડેમના દરવાજા પર લાગતું પાણીનું દબાણ
- ટાંકીના તળિયે કે દીવાલ પર લાગતું પાણીનું દબાણ

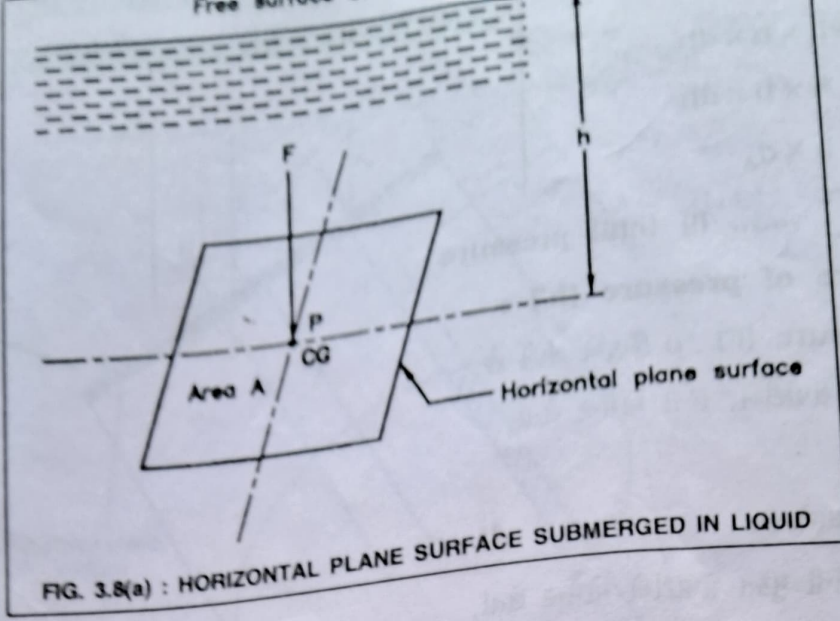
આ પ્રકરણમાં આપણે પ્રવાહીમાં ઊભી કે ત્રાંસી ડુબાડેલી સપાટી ઉપર લાગતું કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્રનો અભ્યાસ કરીશું. આવી સપાટી લાગતું દબાણ સપાટીને લંબરૂપે લાગે છે.

દબાણ અને પ્રવાહીની ઊંડાઈ વચ્ચે સંબંધ (Relation Between Pressure and Depth of Liquid) :

એકમ ક્ષેત્રફળ પર લાગતા પ્રવાહીના કુલ દબાણને દાબતીવ્રતા કહે છે.

$$\text{દાબતીવ્રતા} = \frac{\text{કુલ દબાણ}}{\text{સપાટીનું ક્ષેત્રફળ}}$$

$$p = \frac{P}{A} \quad \text{N/m}^2 (P_a)$$



સૈતિજ સપાટી પર કુલ દબાણ,

$F = \text{દબાણની તીવ્રતા} \times \text{સમસિતિજ સપાટીનો એરીયા}$

$$= p \times A$$

$$= wh \times A$$

$$F = \rho g A h$$

$$p = wh$$

$$w = \rho g$$

$$\text{પાણી માટે, } w = 10 \text{ kN/m}^3$$

$$w = 1000 \text{ kg/m}^3$$

આ કુલ દબાણ (F) સમસિતિજ સપાટીના મધ્યકેન્દ્ર પર નીચે તરફ લાગે છે.

પ્રવાહીમાં ઊર્ધ્વ રીતે ડુબાડેલી તક્તી માટે કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર

(Total Pressure and Centre of Pressure on a Vertically Immersed Surface in Liquid) :

(May 2019, November 2018, 2019, September 2021, February 2022)

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક સમતલ સપાટીને પ્રવાહીમાં ડુબાડેલી છે.

$$G = \text{સપાટીનું C. G.}$$

$p = \text{દાબકેન્દ્ર (Centre of pressure)}$

$\bar{h} = \text{પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી ઊર્ધ્વ સપાટીના C.G.નું ઊર્ધ્વ અંતર}$

$h^* = \text{પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી દાબકેન્દ્રનું ઊર્ધ્વ અંતર.}$

હવે પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી h જેટલી ઊંડાઈએ, b જેટલી પહોળી અને dh જાડાઈની પટ્ટી ધારો.

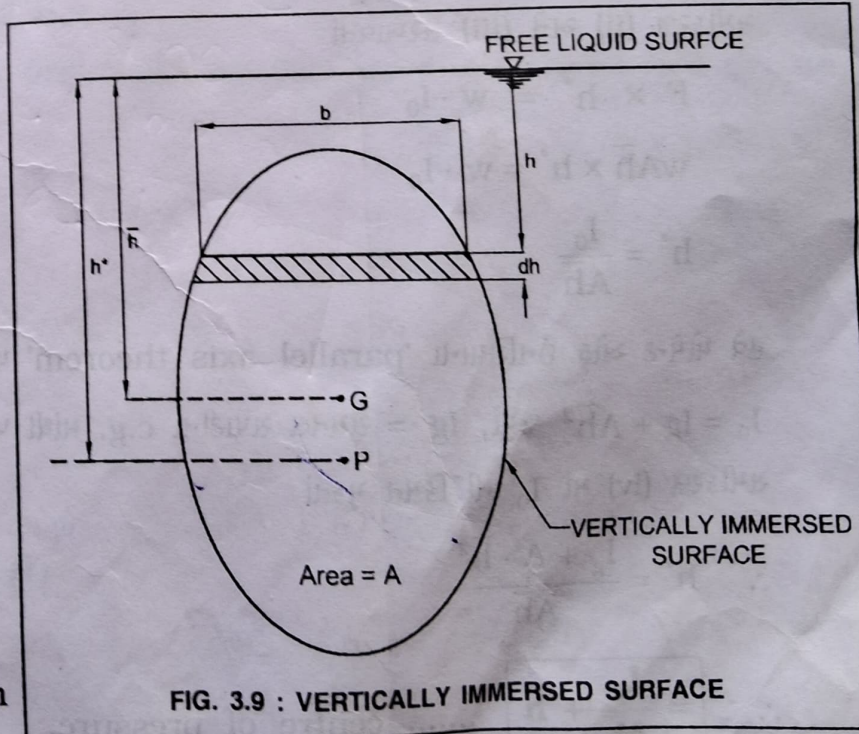
$$\text{આ સ્ટ્રીપનો એરિયા} = b \times dh$$

$\therefore$ સ્ટ્રીપ પર લાગતું દબાણ,

$$dF = P \times \text{area of strip} \quad \therefore P = wh$$

$$= P \times b \times dh$$

$$= wh \times b \times dh$$



∴ કોની કચ્છત કચ્છાટી પર લાગતું કુલ દબાણ = F

$$\begin{aligned} F &= \int dF \\ &= \int wh \times b \times dh \\ &= w \int h \times b \times dh \\ &= w \int h \times d_A \end{aligned}$$

$$\therefore b \times dh = d_A$$

∴ $F = wAh$ (i) total pressure

To find centre of pressure (h^*) :

Total pressure (F), p બિંદુએ લાગે છે.

તેથી, પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીએ, F ની મોમેન્ટ લેતાં,

$$= F \times h^*$$

સ્ટ્રીપ ઉપર dF બળ લાગે છે.

આ dF બળની પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીએ મોમેન્ટ લેતાં,

$$\begin{aligned} &= dF \times h \\ &= wh \times b \times dh \times h \end{aligned}$$

પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીએ આવાં બધાં જ બળોની મોમેન્ટનો સરવાળો,

$$\begin{aligned} &= \int wh \times b \times dh \times h \\ &= w \int b \cdot h^2 \cdot dh \\ &= w \int h^2 \cdot d_A \end{aligned} \quad \left| \quad \therefore b \times dh = d_A \right.$$

પરંતુ $\int h^2 \cdot d_A = \int b \cdot h^2 \cdot dh =$ પ્રવાહીની મુક્ત સપાટી આગળ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા (I_0)

∴ કુલ મોમેન્ટનો સરવાળો = $w \cdot I_0$

સમીકરણ (ii) અને (iii) સરખાવતાં

$$F \times h^* = w \cdot I_0$$

$$wAh \times h^* = w \cdot I_0$$

$$h^* = \frac{I_0}{Ah}$$

હવે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાના 'parallel axis theorem' પરથી

$I_0 = I_g + Ah^2$ જ્યાં, $I_g =$ સમતલ સપાટીના c.g. માંથી પસાર થતી અક્ષ પરનો M.I.

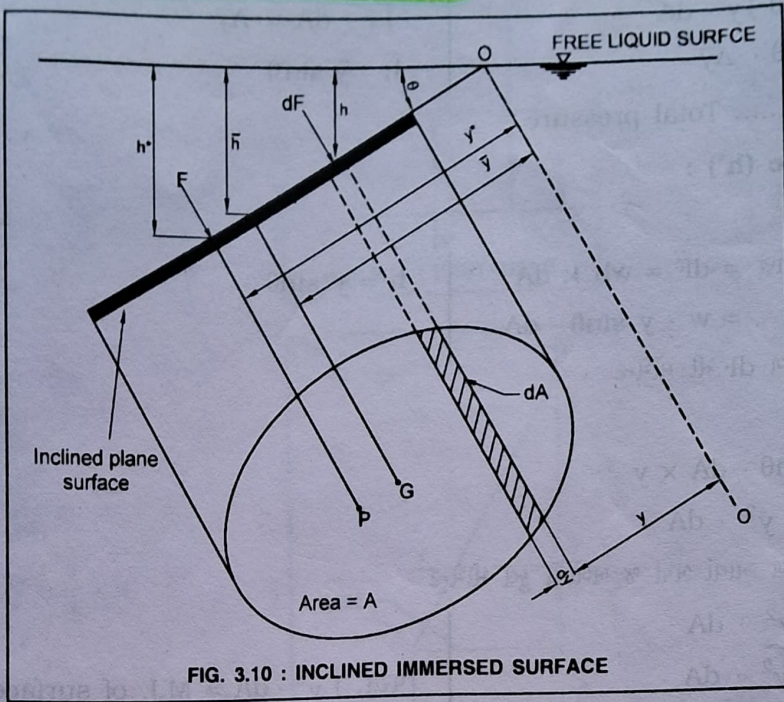
સમીકરણ (iv) માં I_0 ની કિંમત મૂકતાં

$$\therefore h^* = \frac{I_g + A \cdot \bar{h}^2}{Ah}$$

$$\therefore \boxed{h^* = \frac{I_g}{Ah} + \bar{h}} \text{ centre of pressure.}$$

7. પ્રવાહીમાં ત્રાંસી ડુબાડેલી તકતી માટે કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર

(Total Pressure and Centre of Pressure on Inclined Plane Immersed in Liquid) :



આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક ત્રાંસી સપાટીને પાણીમાં (પ્રવાહીમાં) ડુબાડેલી છે.

A = ઢળતી સપાટીનું કુલ ક્ષેત્રફળ

$\bar{h}$ = પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી Centroid (G) ની ઊંચાઈ

h^* = પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી Center of Pressure ની ઊંચાઈ

θ = ઢળતી સપાટીનો પ્રવાહીની મુક્ત સપાટી સાથેનો ખૂણો

$\bar{y}$ = ઢળતી સપાટીના સેન્ટ્રોઈડનું OO-axis થી અંતર

y^* = ઢળતી સપાટીના સેન્ટર ઓફ પ્રેસરનું OO-axis થી અંતર

હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી h જેટલી ઊંચાઈએ તથા OO-axis થી y અંતરે એક નાની સ્ટ્રીપ ધારો.

dA = area of small strip

$\therefore$ સ્ટ્રીપ ઉપર દાબતીબળતા = $p = wh$

સ્ટ્રીપ ઉપર લાગતું દબાણ

$dF = p \times \text{area of strip}$

$= p \times dA$

$= wh \times dA$

સમગ્ર ત્રાંસી સપાટી પર લાગતું કુલ દબાણ

$$F = \int dF = \int wh \times dA \quad \dots (1)$$

આકૃતિ પરથી,

$$\sin \theta = \frac{h}{y} = \frac{\bar{h}}{\bar{y}} = \frac{h^*}{y^*}$$

$\therefore h = y \sin \theta$

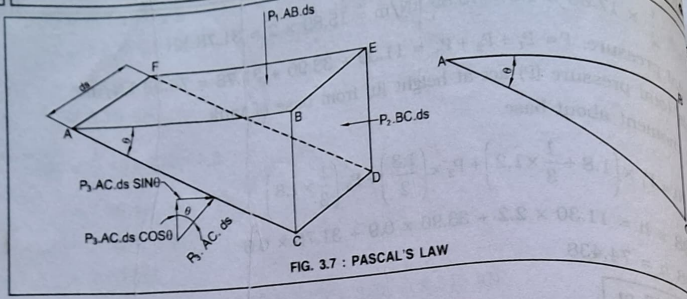


FIG. 3.7 : PASCAL'S LAW

કુલ આડાં બળો સરખાવતાં $\sum H = 0$

$$\therefore p_3 \sin \theta \cdot AC \cdot ds = p_2 \cdot BC \cdot ds$$

$$p_3 \sin \theta \cdot AC = p_2 \cdot BC$$

$$p_3 \sin \theta \cdot AC = p_2 \cdot AC \cdot \sin \theta$$

$$\therefore p_3 = p_2 \quad \dots \dots \dots (i)$$

કુલ ઊભાં બળો સરખાવતાં, $\sum H = 0$

$$\therefore p_1 \cdot AB \cdot ds + \text{વેટક } ABC \text{ નું વજન} = p_3 \cos \theta \cdot AC \cdot ds$$

$$p_1 \cdot AC \cdot \cos \theta \cdot ds + 0 = p_3 \cos \theta \cdot AC \cdot ds \quad \text{વેટક } ABC \text{ નું વજન શૂન્ય ધારતાં}$$

$$p_1 = p_3 \quad \dots \dots \dots (ii)$$

સમાકરણ (i) અને (ii) પરથી $p_1 = p_2 = p_3$

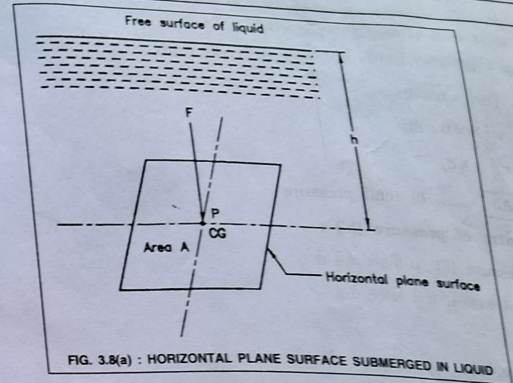


FIG. 3.8(a) : HORIZONTAL PLANE SURFACE SUBMERGED IN LIQUID

ભૈતજ સપાટી પર કુલ દબાણ,

$$F = \text{દબાણની તીવ્રતા} \times \text{સમભિતજ સપાટીનો એરીયા}$$

$$= p \times A$$

$$= wh \times A$$

$$F = \rho g Ah$$

$$p = wh$$

$$w = \rho g$$

$$\text{પાણી માટે, } w = 10 \text{ kN/m}^3$$

$$w = 1000 \text{ kg/m}^3$$

આથી કુલ દબાણ (F) સમભિતજ સપાટીના મધ્યકેન્દ્ર પર નીચે તરફ લાગે છે.

પ્રવાહીમાં ઊર્ધ્વ રીતે ડુબાડેલી તકતી માટે કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર

(Total Pressure and Centre of Pressure on a Vertically Immersed Surface in Liquid)

(May 2019, November 2018, 2019, September 2021, February 2022)

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક સમતલ સપાટીને પ્રવાહીમાં ડુબાડેલી છે.

$$G = \text{સપાટીનું C. g.}$$

$$p = \text{દાબકેન્દ્ર (Centre of pressure)}$$

$$h = \text{પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી ઊર્ધ્વ સપાટીના C.G. નું ઊર્ધ્વ અંતર}$$

$$h^* = \text{પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી દાબકેન્દ્રનું ઊર્ધ્વ અંતર.}$$

હવે પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી h જેટલી ઊંડાઈએ, b જેટલી અને dh જાડાઈની પટ્ટી ધારો.

$$\text{આ સ્ટ્રીપનો એરિયા} = b \times dh$$

$$\therefore \text{સ્ટ્રીપ પર લાગતું દબાણ,}$$

$$dF = P \times \text{area of strip} \quad \therefore P = wh$$

$$= P \times b \times dh$$

$$= wh \times b \times dh$$

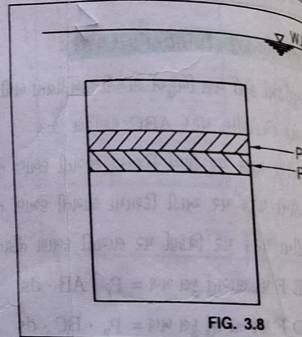


FIG. 3.8

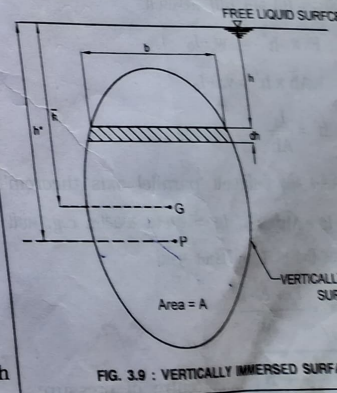


FIG. 3.9 : VERTICALLY IMMERSED SURFACE

કુલ દબાણ (Total Pressure) :

કોઈપણ સપાટ (Plane) અથવા વક્રાકાર (Curved) સપાટી પર સ્થિર પ્રવાહી દ્વારા લાગતા બળને કુલ દબાણ કહે છે. આ કુલ દાબબળ જે તે સપાટીને લંબરૂપે લાગે છે.

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક ઊભી સપાટી પછીમાં ડુબાડેલી છે તેમ ધારો.

$$P = p_1 A_1 + p_2 A_2 + p_3 A_3 + \dots$$

જ્યાં, $p_1, p_2, p_3, \dots$ = સપાટીની વિવિધ પટ્ટીઓ ઉપર લાગતા દબાણની તીવ્રતા

$$A_1, A_2, A_3, \dots$$
 = વિવિધ પટ્ટીઓનાં ક્ષેત્રફળ

દાબકેન્દ્ર (Centre of pressure) :

સ્થિર પ્રવાહીમાં ડુબાડેલી ઊર્ધ્વ કે ત્રાંસરી સપાટી પર જે બિંદુએ કુલ દબાણ લાગે તે બિંદુને દાબકેન્દ્ર કહે છે.

દાબકેન્દ્ર (P), સપાટીના ગુરુત્વ કેન્દ્ર (G) ની નીચે આવેલું હોય છે.

સમભિતજ સપાટી પર લાગતું કુલ દબાણ :

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક સમતલ, ભૈતજ સપાટીને સ્થિર પ્રવાહીમાં મુક્ત સપાટીથી 'h' જેટલી ઊંડાઈએ સપાટીને ધારો કે, A = સમતલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ

$$h = \text{પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી સમતલ સપાટીની ઊંડાઈ}$$

$$\rho = \text{પ્રવાહીની ઘનતા}$$

$$P_3 = \frac{1}{2} \times 17.66 \times 1.8 = 15.89 \text{ kN/m} = 15.89 \times 2 = 31.78 \text{ kN}$$

$$\therefore \text{Total pressure, } P = P_1 + P_2 + P_3 = 11.30 + 33.90 + 31.78 = 76.98 \text{ kN/m}$$

Let this total pressure (P) act at height (h) from base of tank.

Taking moment about base,

$$\therefore P \times h = P_1 \times \left(1.8 + \frac{1}{3} \times 1.2\right) + P_2 \times \left(\frac{1.8}{2}\right) + P_3 \times \left(\frac{1}{3} \times 1.8\right)$$

$$76.98 \times h = 11.30 \times 2.2 + 33.90 \times 0.9 + 31.78 \times 0.6$$

$$76.98 h = 74.438$$

$$\therefore h = 0.967 \text{ m}$$

Example-8 : એક વાસણમાં 0.625 મી ઊંડાઈ સુધી 0.8 વિ.ઘ.વાળુ ઓઈલ તથા 1.0 મી. ઊંચાઈ સુધી પાણી ભરેલ છે તો વાસણના લાગતી દબ તિવ્રતા ન્યુટન/મી² માં શોધો. (May 2016)

olution :

Pressure intensity at bottom of tank

$$= w_1 h_1 + w_2 h_2$$

$$= (9.81 \times 0.8) \times 0.625 + (9.81 \times 1.0)$$

$$= 4.905 + 9.81$$

$$= 14.715 \text{ kN/m}^2$$

$$= 14,715 \text{ N/m}^2$$

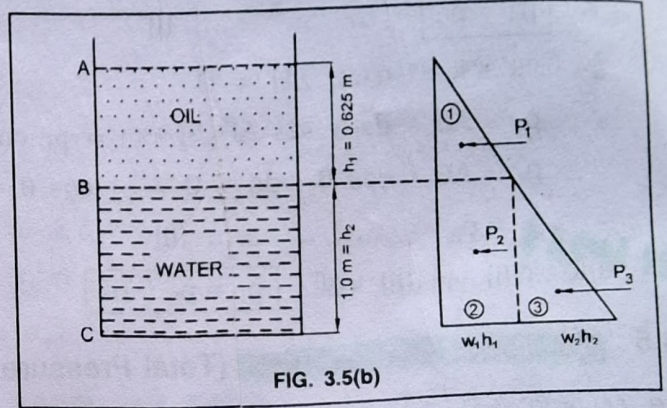


FIG. 3.5(b)

પાસ્કલનો નિયમ (Pascal's Law) :

(May 2019, November 2019, September 2021)

“સ્થિર ફ્લ્યુઈડમાં કોઈ પણ બિંદુએ લાગતી દબતિવ્રતા બધી દિશામાં એકસરખી હોય છે.” જેને પાસ્કલનો નિયમ કહે છે.

આકૃતિમાં એક ત્રિકોણીય ઘટક ABC દર્શાવેલ છે.

P_1 = પ્રવાહીના ઘટક પર ઊર્ધ્વ દિશામાં લાગતી દબાણ તિવ્રતા

P_2 = પ્રવાહીના ઘટક પર આડી દિશામાં લાગતી દબાણ તિવ્રતા

P_3 = પ્રવાહીના ઘટક પર વિકર્ણ પર લાગતી દબાણ તિવ્રતા.

સપાટી A B E F પર લાગતું કુલ બળ = $P_1 \cdot AB \cdot ds$

સપાટી B C D F પર લાગતું કુલ બળ = $P_2 \cdot BC \cdot ds$

સપાટી A C D F પર લાગતું કુલ બળ = $P_3 \cdot AC \cdot ds$

$$\sin \theta = \frac{BC}{AC}$$

$$\therefore BC = AC \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{AB}{AC}$$

$$\therefore AB = AC \cos \theta$$

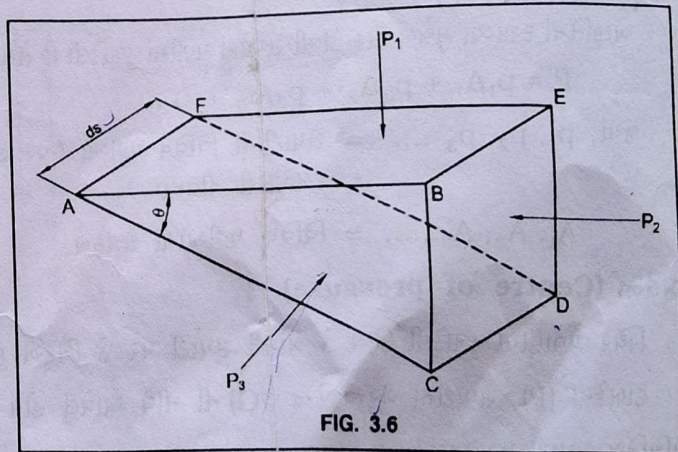


FIG. 3.6

Example-18 : એક 2 m બાલ તથા 1 m આંતરિક વ્યાસ વાળી ગોળાકાર પ્લેટ તેનું કેન્દ્ર પાણીની સપાટીથી 4 m નીચે છે. પાણીમાં ત્રિજ્યાકાર ડુબાડેલી છે. પ્લેટ પર લાગતું કુલ દબાણ તથા તેનું દાબકેન્દ્ર શોધો.

Solution :

$$A = \frac{\pi}{4} \times (2^2 - 1^2)$$

$$= 2.356 \text{ m}^2$$

$$I_g = \frac{\pi}{64} \times (2^4 - 1^4)$$

$$= 0.736 \text{ m}^4$$

Total Pressure (F) :

$$\therefore F = \rho g A \bar{h}$$

$$= 1000 \times 9.81 \times 2.356 \times 4$$

$$= 92449 \text{ N} = \mathbf{92.45 \text{ kN}}$$

Centre of pressure (h^*) :

$$h^* = \frac{I_g}{A \bar{h}} + \bar{h}$$

$$= \frac{0.736}{2.356 \times 4} + 4$$

$$= \mathbf{4.078 \text{ m}}$$

Example-19 : 2.0 મી પાયો અને 1.8 મી ત્રિજ્યાઈ લંબચોરસ પ્લેટ પાણીમાં ઊભી ડુબાડવામાં આવી છે. પ્લેટનો પાયો પાણીની સપાટીને સમાંતર અને તેનાથી 3.8 મી નીચે રહે છે. પ્લેટ પરનું કુલ દબાણ તથા દાબકેન્દ્રની ઊંડાઈ શોધો.

(November)

Solution :

$$A = 2 \times 1.8 = 3.6 \text{ m}^2$$

$$\bar{h} = 3.8 - 0.9 = 2.9 \text{ m}$$

$$I_g = \frac{2 \times 1.8^3}{12}$$

$$= 0.972 \text{ m}^4$$

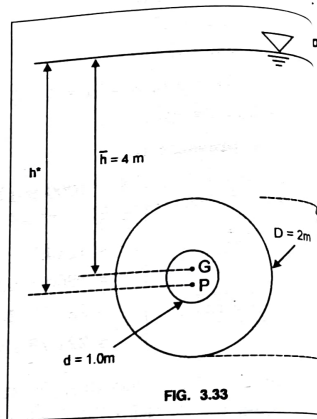


FIG. 3.33

Example-20 : એક ચોરસ પ્લેટ પાણીમાં એવી રીતે ઊર્ધ્વધાર ડુબાડેલ છે કે તેની ઉપર ધાર પાણીની મુક્ત સપાટીથી 3 મીટર નીચે રહે. પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 16 m^2 છે. પ્લેટ ઉપર લાગતું કુલ દબાણ શોધો અને દાબકેન્દ્રની મુક્ત સપાટીથી ઊંડાઈ શોધો.

(May 2017, 2018, February 2021)

Solution :

$$A = 16 \text{ m}^2$$

For square plate

$$\text{Size} = \sqrt{16} = 4 \text{ m}$$

$$\therefore \bar{h} = 3 + \frac{4}{2} = 5 \text{ m}$$

$$I_g = \frac{4 \times 4^3}{12} = 21.33 \text{ m}^4$$

Total Pressure :

$$\therefore F = \rho g A \bar{h}$$

$$= 1000 \times 9.81 \times 16 \times 5$$

$$= 784800 \text{ N}$$

$$= \mathbf{784.80 \text{ kN}}$$

Centre of pressure :

$$h^* = \frac{I_g}{A \bar{h}} + \bar{h}$$

$$= \frac{21.33}{16 \times 5} + 5$$

$$= 0.266 + 5$$

$$= \mathbf{5.266 \text{ m}}$$

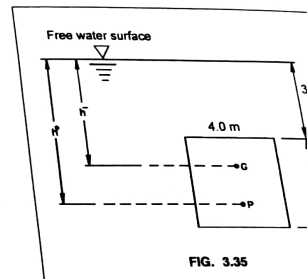


FIG. 3.35

Remember Key Points

ટાંકીના તબિયે પ્રવાહીનું દબાણ :

$$\text{ટાંકીના તબિયે દાબતીપ્રતા, } p = \frac{P}{A} \text{ N/m}^2 \text{ (Pa)}$$

$$\text{ટાંકીના તબિયે લાગતું કુલ દબાણ, } P = whA$$

